

Egzamin składa się z 10 pytań zamkniętych. Do każdego zadania podano cztery odpowiedzi, z czego jedna jest poprawna. Jakie jest prawdopodobieństwo, że uczeń zaliczy egzamin wybierając odpowiedzi w sposób losowy, jeśli trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 8 pytań?

$$P_n(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

① analizujemy polecenie

$\left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ pytań zamkniętych} \rightarrow n=10 \\ \text{poprawna odpowiedź lub nie} \end{array} \right. \Rightarrow \text{schemat Bernoulliego}$

② określamy prawdopodobieństwa w pojedynczym zdaniu

p - poprawna odpowiedź - $p = \frac{1}{4}$

q - błędna odpowiedź - $q = \frac{3}{4}$

③ co najmniej 8 poprawnych $\Rightarrow k=8$ lub $k=9$ lub $k=10$

$$\begin{aligned} P_{10}(8) + P_{10}(9) + P_{10}(10) &= \binom{10}{8} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \binom{10}{9} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^9 \cdot \left(\frac{3}{4}\right) + \binom{10}{10} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{10} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^0 = \\ &= 45 \cdot \frac{3^2}{4^{10}} + 10 \cdot \frac{3}{4^{10}} + \frac{1}{4^{10}} = \frac{1}{4^{10}} (405 + 30 + 1) = \frac{436}{4^{10}} = \frac{109}{4^9} \end{aligned}$$

Odp: $\frac{109}{262144}$